

Product Requirement Document (PRD)

Sistema Integra PDV — Gestão de Frente de Caixa, Clientes B2B e Fluxo de Caixa Realtime

AUTOR DO PROJETO

Marks Systems

DATA DO DOCUMENTO

08 de Junho de 2026

VERSÃO ATUAL

v1.0 (Oficial)

STATUS DO PRD

Aprovado p/ Dev

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

O presente documento de requisitos (PRD) estabelece os escopos funcionais, técnicos e operacionais do **Integra PDV**, uma plataforma de software voltada para a gestão unificada de faturamento de balcão e inteligência financeira de tesouraria. O ecossistema é projetado sob uma perspectiva de escalabilidade contínua pela **Marks Systems**, servindo como base transacional para o futuro provisionamento do módulo **IntegraCRVA**.

O foco primordial do produto é sanar a falta de sintonia comum entre os recebimentos diários em pontos de venda físicos e a análise consolidada do fluxo de caixa global, introduzindo uma esteira de controle rígido para a gestão de contas correntes de **Despachantes (Clientes Fixos B2B)**.

2. OBJETIVOS DE NEGÓCIO E KPIS

- **Precisão de Caixa:** Reduzir a incidência de discrepâncias de fechamento não justificadas a zero, forçando auditorias cegas nativas na aplicação.
- **Faturamento B2B Ágil:** Permitir o fechamento de ordens de serviço corporativas vinculadas a despachantes pré-cadastrados em menos de 3 cliques, com controle de saldo devedor automatizado.
- **Gestão em Tempo Real:** Garantir latência inferior a 1 segundo na atualização dos dados do Dashboard Administrativo Master após o encerramento de transações nas pontas.

3. PERSONA E MATRIZ DE PERMISSÕES (GOVERNANÇA)

A arquitetura de segurança do sistema conta com segregação lógica estrita de funções via políticas de RLS (Row Level Security) no banco de dados.

Configuração da Conta Master Administradora

Usuário Master de Referência: fsobrosa.12tc@gmail.com

Senha de Fábrica Estipulada: Antonio2@26

Escopo de Atuação: Visualização irrestrita de Dashboards analíticos, consolidação de contas a pagar estruturais, gerenciamento e emissão de credenciais para novos operadores, e modificação de limites de crédito de despachantes.

PERFIL DE USUÁRIO	TIPO DE ACESSO	FUNCIONALIDADES PERMITIDAS
Administrador (Master)	Escrita / Leitura Global	Acesso à Dashboard corporativa em realtime, auditoria de quebras, cadastro de categorias do fluxo de caixa, gestão de usuários.
Operador de Caixa	Escrita Restrita / PDV	Abertura de caixa, lançamentos de vendas, registro de suprimentos/sangrias, cadastro rápido de despachantes, fechamento de turno.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

RF001 - Módulo de Abertura de Caixa (Terminal Operacional)

O sistema operará em modo de bloqueio de interface para o operador até que o turno corrente seja iniciado. No momento da abertura, o preenchimento da data e hora de preenchimento deve ser ****100% automático**** baseado no servidor. O operador deve declarar obrigatoriamente o ****Fundo de Troco**** inicial disponível na gaveta física.

RF002 - Frente de Caixa (PDV) e Transações Multimeios

A interface de vendas processará o valor monetário associado ao serviço e suportará os seguintes meios de pagamento: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e ****Faturamento a Prazo (Exclusivo Despachantes)****.

RF003 - Cadastro e Venda Identificada para Despachantes

O sistema deve permitir o cadastro de novos despachantes de forma dinâmica diretamente no fluxo do PDV ou em seção administrativa própria. Os campos obrigatórios incluem Nome/Razão Social, Documento Único (CPF/CNPJ) e Telefone. Ao lançar uma venda no PDV, o operador poderá buscar por autocomplete o despachante cadastrado. Caso escolha a forma de pagamento "Faturamento", o valor do serviço será imputado como incremento no saldo devedor do despachante, não somando no saldo em dinheiro físico da gaveta do dia.

RF004 - Rotina de Fechamento de Caixa Cego

Ao encerrar o turno, o sistema omitirá o saldo contábil calculado. O operador deverá contar fisicamente os valores em dinheiro e digitá-los. O sistema computará internamente a equação de conformidade:

$$\text{Saldo Esperado} = \text{Fundo Troco} + \text{Entradas Dinheiro} - \text{Sangrias} + \text{Suprimentos}$$

Caso haja disparidade entre o esperado e o informado, o sistema categorizará automaticamente o registro como "Quebra de Caixa" (se faltar) ou "Sobra de Caixa" (se exceder), enviando um alerta em tempo real para o painel Master.

RF005 - Dashboard Financeira e Consolidação em Tempo Real

Exclusiva para a conta Master, a tela inicial apresentará painéis estatísticos e gráficos com dados agregados em tempo real (via realtime do Supabase): faturamento diário por tipo, ranking de despachantes que mais consomem serviços e indicadores de liquidez operacional.

5. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (TÉCNICOS)

- **Precisão Numérica Estrita:** Todas as variáveis financeiras de armazenamento e cálculo utilizarão o tipo de dado *numeric(10,2)* no PostgreSQL para blindar as operações contra inconsistências de arredondamento inerentes a tipos *float/double*.
- **Pilha Tecnológica de Desenvolvimento:** A interface web será prototipada no **Google AI Studio** para refinamento de escopo técnico, interconectada via barramentos no **Google Antigravity**, utilizando como persistência de infraestrutura o **Supabase**.
- **Latência e Disponibilidade:** Sincronização em tempo real de tópicos através de conexões estáveis por WebSocket nativas do Supabase, garantindo integridade e concorrência limpa de transações simultâneas.

6. DICIONÁRIO DE DADOS ARQUITETURAL (FÍSICO SQL)

As tabelas chaves a serem geradas no console do Supabase para atendimento dos requisitos mapeados seguem a padronização abaixo:

TABELA	ATRIBUTO / TIPO	REGRA DE RESTRIÇÃO E CHAVES
despachantes	id (UUID) nome_razao (VARCHAR) documento (VARCHAR) saldo_devedor (NUMERIC)	PRIMARY KEY (id) UNIQUE (documento) Armazena o balanço de débito rotativo B2B.
caixas_diarios	id (UUID) operador_id (UUID) data_abertura (TIMESTAMP) status (VARCHAR)	PRIMARY KEY (id) DEFAULT data_abertura = CURRENT_TIMESTAMP. status CHECK (in 'aberto', 'fechado').
movimentacoes_caixa	id (UUID) caixa_id (UUID) despachante_id (UUID) forma_pagamento (VARCHAR)	FOREIGN KEY (caixa_id) REFERENCES caixas_diarios FOREIGN KEY (despachante_id) REFERENCES despachantes forma_pagamento CHECK (in 'dinheiro','pix','cartao_credito','cartao_debito','faturamento').